Exposición Grupo 3:
Cinemática y Control

Transmisiones, Programación y Representación de la Orientación

Robótica Industrial - Análisis y Aplicación en Dobot Magician

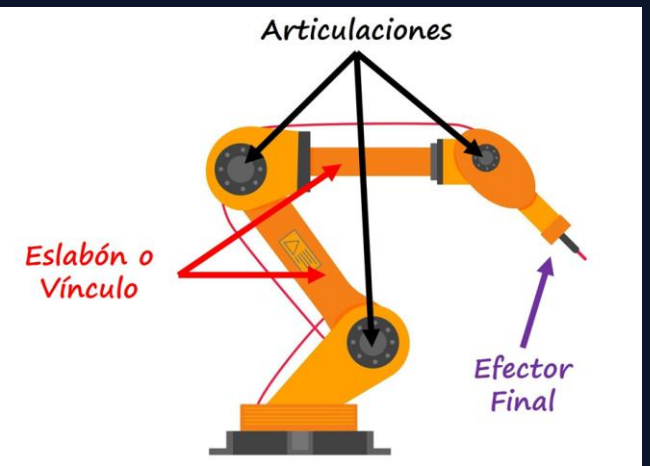
Jesús Hernández
Adrián Martínez
Yeiner Castro

I. BLOQUE CONCEPTUAL: TRANSMISIONES Y REDUCTORES

Las características dinámicas de los robots industriales dependen críticamente de los sistemas de transmisión.

motores eléctricos utilizados (paso a paso o servomotores) operan óptimamente a altas velocidades y bajo par.

las articulaciones robóticas exigen exactamente lo opuesto: alta capacidad de carga (torque) a velocidades moderadas o bajas



I. BLOQUE CONCEPTUAL: TRANSMISIONES Y REDUCTORES

Las transmisiones: Sistemas mecánicos encargados de transferir la potencia desde el actuador hasta la articulación del robot (Barrientos et al., *Fundamentos de robótica*).

Tabla 2.1. Sistemas de transmisión para robots

Entrada-Salida	Denominación	Ventajas	Inconvenientes
Circular-Circular	Engranaje	Pares altos	Holguras
	Correa dentada	Distancia grande	-
	Cadena	Distancia grande	Ruido
	Paralelogramo	-	Giro limitado
	Cable	-	Deformabilidad
Circular-Lineal	Tornillo sin fin	Poca holgura	Rozamiento
	Cremallera	Holgura media	Rozamiento
Lineal-Circular	Paral. articulado	-	Control difícil
	Cremallera	Holgura media	Rozamiento

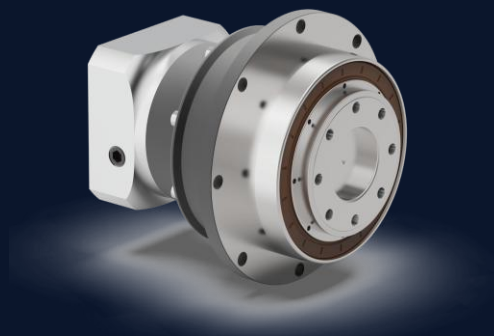
Tomado de Barrientos et al., *Fundamentos de robótica*

I. BLOQUE CONCEPTUAL: TRANSMISIONES Y REDUCTORES

Reductores: encargados de adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a los valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot (Barrientos et al., *Fundamentos de robótica*).

El actuador entrega su movimiento a un eje de alta velocidad. Este se conecta a un primer engranaje del reductor, que es un piñón, y engrana con otro piñón más grande (una rueda) con más dientes.

Por la diferencia del número de dientes, la rueda gira a una velocidad menor a la del piñón, pero con más par



Ejemplo: reductor de velocidad para robots.

I. BLOQUE CONCEPTUAL: TRANSMISIONES Y REDUCTORES

FUNDAMENTOS FISICOS

Transmisores

Reducción del momento de Inercia

Permiten trasladar la potencia mecánica a distancia (mediante correas, cadenas, engranajes). Permiten anclar motores pesados en la base o eslabones fijos, minimizando el momento de inercia inútil en los eslabones móviles del extremo.

Reductores

Conservación de la Potencia

Basados en la igualdad ideal de potencia ($\tau_{\text{motor}} \cdot \omega_{\text{motor}} = \tau_{\text{salida}} \cdot \omega_{\text{salida}}$). Al desmultiplicar mecánicamente la velocidad angular (ω), el sistema multiplica inversamente el par de salida (τ) para mover cargas pesadas sin sobrecalentar el motor.

ACCIONAMIENTO DIRECTO (DIRECT DRIVE)

El accionamiento directo elimina la transmisión mecánica (uso de transmisores) y los reductores, acoplando el motor directamente a la articulación. (Craig, J. J., *Robótica*, 2011). Los reductores introducen una serie de efectos negativos, que pueden impedir alcanzar los valores de precisión y velocidad requeridos.

Ventajas Principales	Desventajas Críticas
Cero holgura: Al no haber sistemas de transmisión, se elimina el juego mecánico, mejorando drásticamente la precisión.	**Requerimiento de Torque Elevado:** Sin la multiplicación del reductor, el motor debe ser sobredimensionado en volumen y peso para soportar el par estático y dinámico.
Rigidez Dinámica: Se reducen las vibraciones por flexibilidad mecánica, permitiendo anchos de banda de control superiores.	**Carga térmica:** Mayor calentamiento en el motor al soportar la carga directamente.
Mantenimiento: Menor desgaste al reducir el número de piezas móviles.	**Costo:** Los servomotores de alto par son sustancialmente más costosos. Por ende, este tipo de robots tienen un costo de adquisición marcadamente elevado.

MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN

Los lenguajes y interfaces de programación se clasifican teóricamente según el nivel de abstracción (Barrientos et al., 2007):

Programación por Guiado

El robot es guiado consecutivamente y manualmente por los puntos por los que se quiere que pase durante la fase de ejecución automática del programa. En una programación por Guiado Extendido, se puede especificar velocidad y tipo de trayectoria.

Limitación: Requiere sacar al robot de la línea de producción para su enseñanza, afectando los tiempos de ciclo (Barrientos et al.).

Programación por Texto

Implementación mediante el uso de lenguajes de programación específicos. (C++, Python, RAPID)

Ventaja: Permite incluir lógicas algorítmicas complejas, sentencias de control (bucles), integración con visión artificial y no detiene la línea productiva durante la etapa de codificación.

ESQUEMA LÓGICO DEL SISTEMA ROBÓTICO



1. Instrucción Lógica

El operador define la tarea en el espacio cartesiano o articular mediante Programación por Texto (algoritmos) o Guiado físico.



2. Actuación

El controlador procesa la cinemática inversa y envía las señales de corriente y voltaje a los servomotores articulares.



3. Transmisión

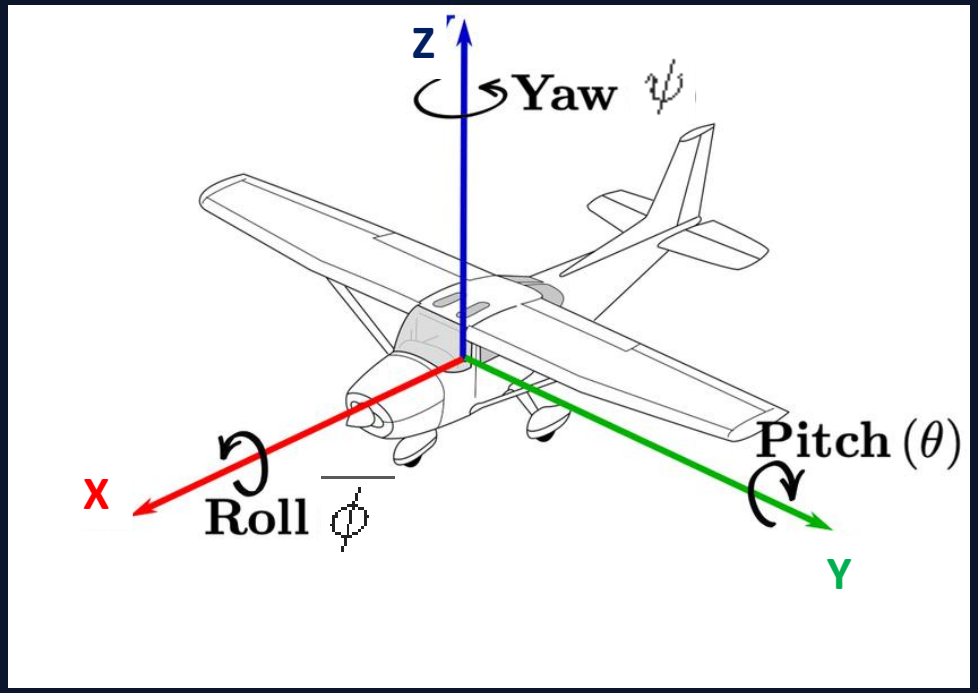
Los reductores físicos adaptan la alta velocidad del motor, multiplicando el par resultante hacia el efector final del robot.

II. BLOQUE MATEMÁTICO: TAIT-BRYAN Y MATRICES ROTACIONALES

Ángulos de Tait-Bryan

Definen la orientación de un cuerpo rígido en el espacio tridimensional respecto a un sistema de referencia fijo.

Se debe especificar el orden de los movimientos y el sistema de referencia. Se adopta la convención intrínseca ZYX.



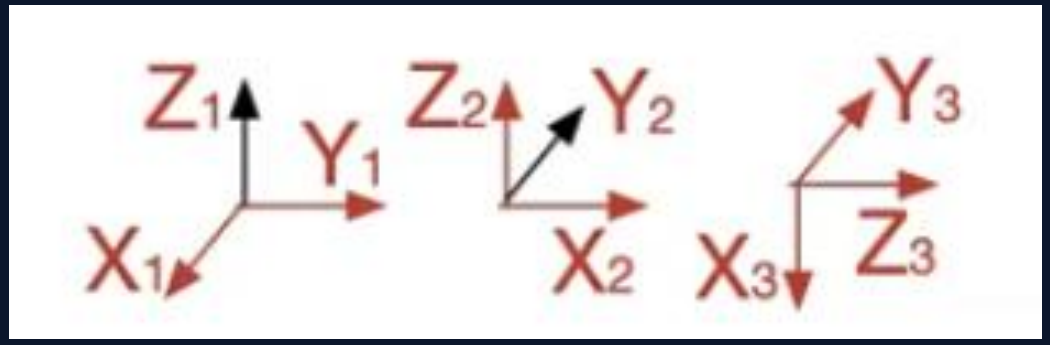
Eje	Nombre en inglés	Nombre en español	Símbolo	Movimiento que describe
x	*roll*	alabeo	ϕ	balanceo del cuerpo alrededor de su eje longitudinal
y	*pitch*	cabeceo	θ	elevación o descenso de la parte frontal del cuerpo
z	*yaw*	guiñada	ψ	giro de la dirección a la que apunta el cuerpo

X - Roll - Alabeo | Y - Pitch - Cabeceo | Z - Yaw - Guiñada

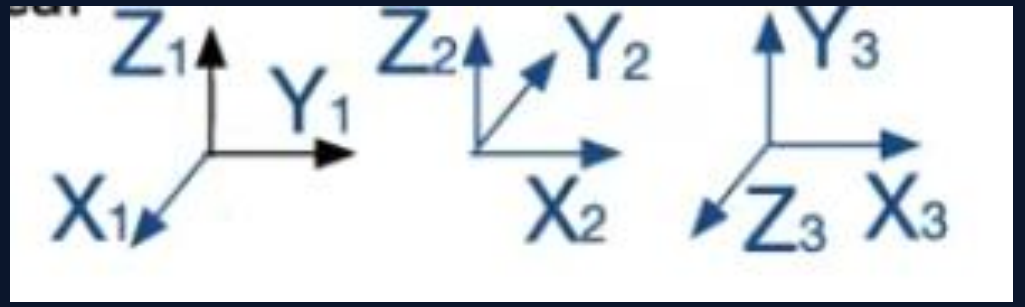
II. BLOQUE MATEMÁTICO: TAIT-BRYAN Y MATRICES ROTACIONALES

SISTEMAS DE REFERENCIA

INTRÍNSECA



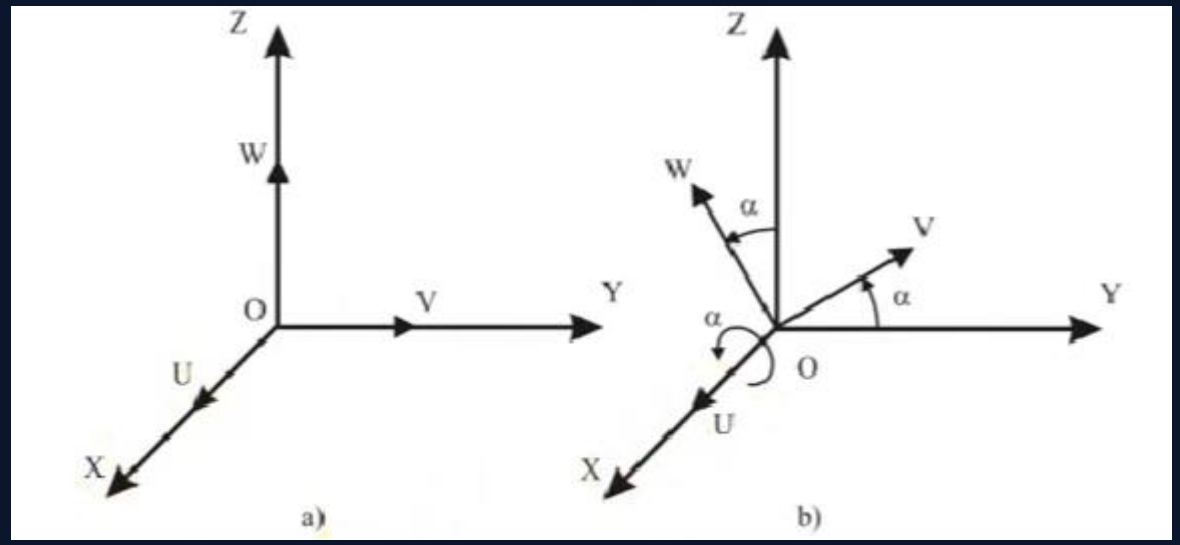
EXTRÍNSECA



1) Rotación de 90° sobre eje Z

1) Rotación de 90° sobre eje Y

II. BLOQUE MATEMÁTICO: TAIT-BRYAN Y MATRICES ROTACIONALES



Cada giro alrededor de un eje coordenado se representa por una matriz de 3×3 que transforma las coordenadas de un vector.

Matrices Rotacionales

$$\mathbf{R}(\mathbf{x},\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\,sen\alpha \\ 0 & sen\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

$$R(y,\phi) = \begin{bmatrix} \cos\phi & 0 & \sin\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\phi & 0 & \cos\phi \end{bmatrix}$$

$$R(z,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

II. BLOQUE MATEMÁTICO: TAIT-BRYAN Y MATRICES ROTACIONALES: NO CONMUTATIVIDAD

Planteamiento: Realizar un producto de dos giros en los dos órdenes posibles para demostrar de forma numérica la no conmutatividad de la composición de rotaciones

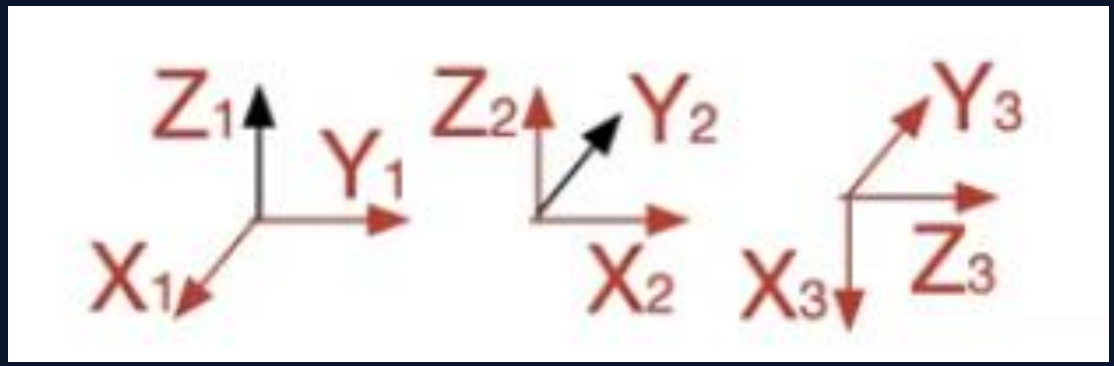
DESARROLLO

- **Rotación 1:** Guiñada (Yaw) sobre el eje Z, denotada por el ángulo $\theta = 90°. (\pi/2 \text{ radianes})$

- **Rotación 2:** Cabeceo (Pitch) sobre el eje Y, denotada por el ángulo $\phi = 90°. (\pi/2 \text{ radianes})$

$$R(y,\phi) = \begin{bmatrix} \cos\phi & 0 & \sin\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\phi & 0 & \cos\phi \end{bmatrix}$$

$$R(z,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



II. BLOQUE MATEMÁTICO: TAIT-BRYAN Y MATRICES ROTACIONALES: NO CONMUTATIVIDAD

Para determinal la posición final luego de dos rotaciones, las dos matrices rotacionales deben multiplicarse entre sí.

Fórmula general de multiplicación entre matrices.

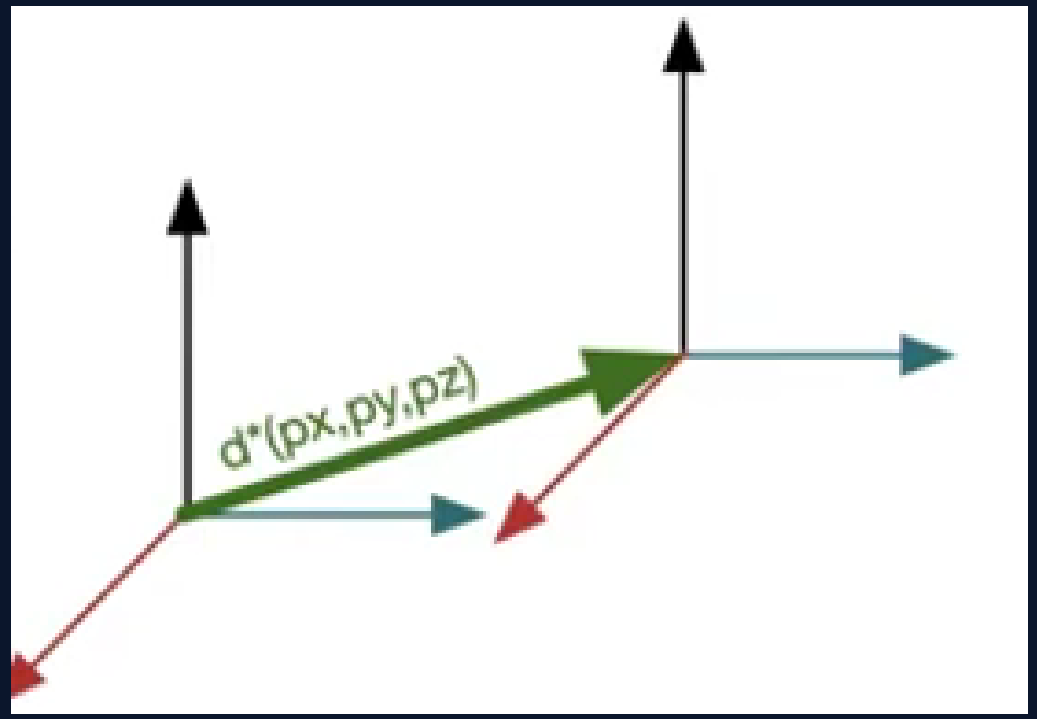
$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31}) & (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32}) & (a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33}) \\ (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31}) & (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32}) & (a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33}) \\ (a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31}) & (a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32}) & (a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} + a_{33}b_{33}) \end{bmatrix}$$

$$R_{zy} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{R_{yz}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

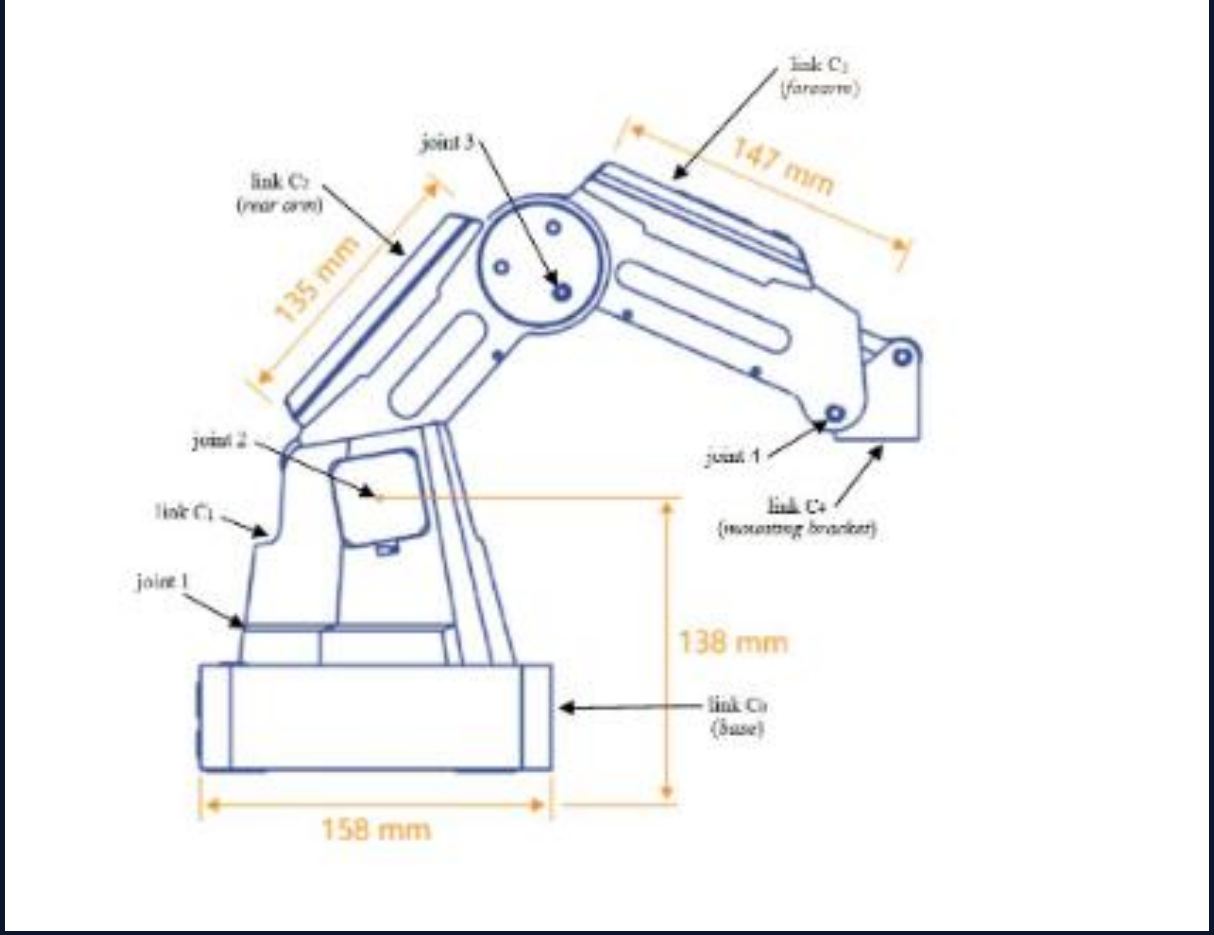
Como se evidencia numéricamente en las matrices resultantes, $R_{zy} \neq R_{yz}$.

BLOQUE MATEMÁTICO: MATRIZ HOMOGÉNEA 4x4 y PARAMETROS DE DENAVIT-HARTENBERG



Toda translación de un solido rigido se puede representar mediante un vector (px, py, pz) en un espacio 3D

BLOQUE MATEMÁTICO: MATRIZ HOMOGÉNEA 4x4 y PARAMETROS DE DENAVIT-HARTENBERG



Planteamiento: Evaluar la posición espacial de la articulación 2 (codo) tras una rotación en la base, partiendo de las dimensiones mecánicas del manipulador.

Datos del Sistema:

- Rotación de la base (Yaw): $\theta = 45°$
- Altura de la base (Traslación Z): $h = 138$ mm
- Longitud del Brazo Posterior (C_2): $L = 135$ mm

Vector de la articulación 2 respecto al sistema móvil : $P^{(1)} = [135,0,0,1]^T$

BLOQUE MATEMÁTICO: MATRIZ HOMOGÉNEA 4x4 y PARAMETROS DE DENAVIT-HARTENBERG

$$R(z,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotación R_z

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} \cos(45°) & -\sin(45°) & 0 & 0 \\ \sin(45°) & \cos(45°) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 138 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7071 & -0.7071 & 0 & 0 \\ 0.7071 & 0.7071 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 138 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P^{(0)} = T_1^0 \cdot P^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.7071 & -0.7071 & 0 & 0 \\ 0.7071 & 0.7071 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 138 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 135 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{95.45} \\ \mathbf{95.45} \\ \mathbf{138.00} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} \text{mm}$$

BLOQUE MATEMÁTICO: MATRIZ HOMOGÉNEA 4x4 y PARAMETROS DE DENAVIT-HARTENBERG

Sistematización mediante el Algoritmo D-H

Definición de Parámetros D-H para el Eslabón:

- $\theta = 45°$ *(Ángulo de articulación)*
- $d = 138$ mm *(Desplazamiento Z - Altura de base)*
- $a = 135$ mm *(Longitud X - Brazo posterior)*
- $\alpha = 0°$ *(Torsión del eslabón)*

Matriz General D-H:

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta\cos\alpha & \sin\theta\sin\alpha & \mathbf{a\cos\theta} \\ \sin\theta & \cos\theta\cos\alpha & -\cos\theta\sin\alpha & \mathbf{a\sin\theta} \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & \mathbf{d} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

BLOQUE MATEMÁTICO: MATRIZ HOMOGÉNEA 4x4 y PARAMETROS DE DENAVIT-HARTENBERG

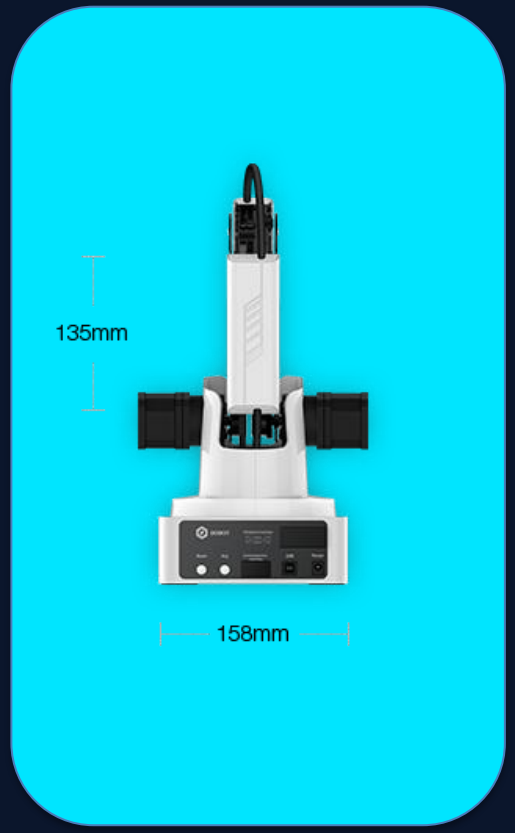
$$A_1^0 = \begin{bmatrix} 0.7071 & -0.7071 & 0 & \mathbf{135(0.7071)} \\ 0.7071 & 0.7071 & 0 & \mathbf{135(0.7071)} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{138} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7071 & -0.7071 & 0 & \mathbf{95.45} \\ 0.7071 & 0.7071 & 0 & \mathbf{95.45} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{138.00} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

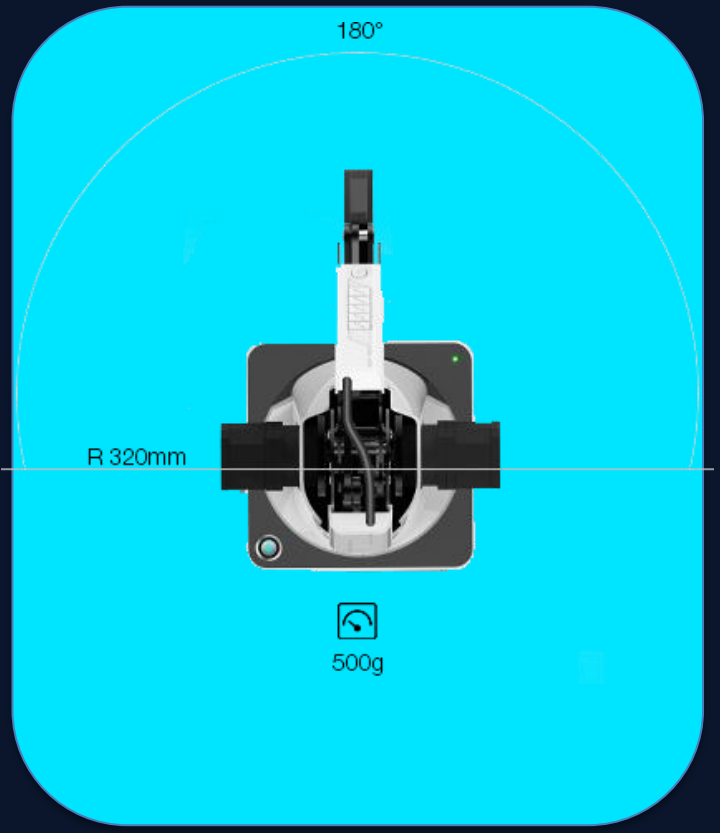
III. CIERRE: CORRESPONDENCIA EN EL DOBOT MAGICIAN

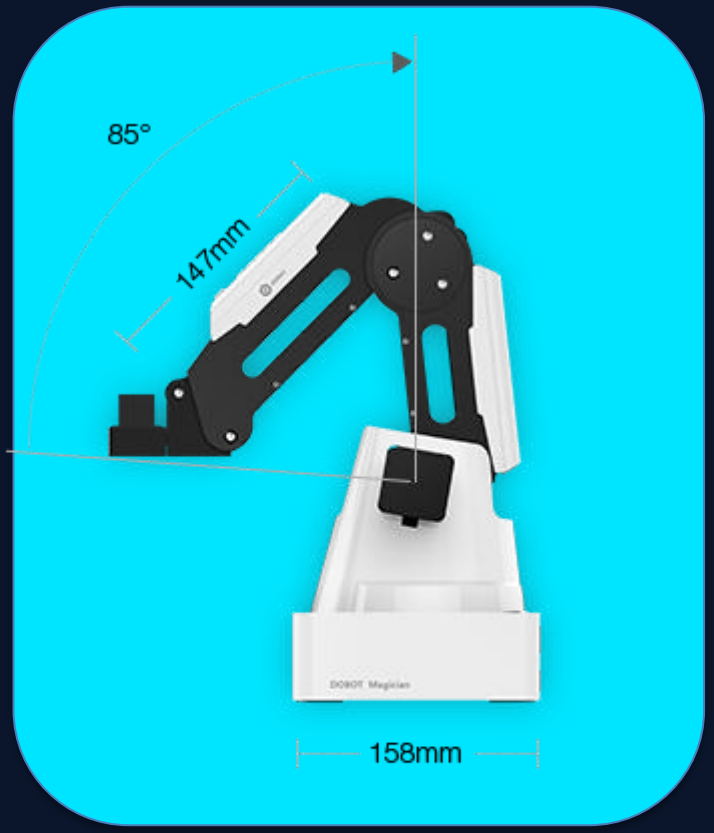
- **Transmisiones y Reductores:** El Dobot Magician utiliza motores paso a paso equipados con engranajes reductores planetarios integrados directamente en sus articulaciones principales.
- **Programación:** Materializa el concepto de Guiado mediante su modo *"Teach & Play"* para el registro de coordenadas espaciales, y el de Texto mediante entornos estructurados como DobotStudio o rutinas puras en Python (Craig, J. J.).
- **Orientación:** Su efector final (servo) controla independientemente el Yaw de la herramienta, el cual queda definido matemáticamente por la resolución de la matriz cinemática (Barrientos et al.).



Dobot magician:







IV. Bibliografía Obligatoria

Barrientos, A. *et al.* (2007). *Fundamentos de robótica* (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana de España.

Craig, J. J. (2011). *Robótica* (3.ª ed.). Pearson-Prentice Hall.